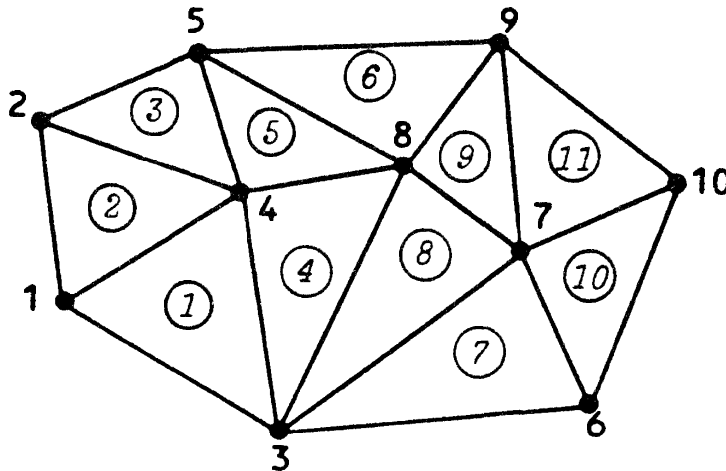


程序作业

编写程序求解两点边值问题

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f \quad (x, y) \in \Omega = [0, 1] \times [0, 1] \\ u|_{\Gamma} &= 0, \end{aligned}$$

1. 取准确解 $u(x, y) = (x - 1)(y - 1) \sin x \sin y$ ，算出满足方程的 $f(x, y)$ 。
2. 对区域采用三角形网格剖分 $\mathcal{T}_h$ ，给出总网格个数、对应的内部结点和边界结点的个数
3. 输出初始网格的结点编号和三角单元的编号方式图（类似下图）。



4. 有限元空间选取分片线性多项式空间 V_h

$$V_h = \{v | v \in C(\Omega), v|_K \in P^1(K), K \in \mathcal{T}_h, v|_{\Gamma} = 0\}$$

5. 输出初始网格对应的刚度矩阵的非零元的图像（类似下图）。

$$\begin{bmatrix} * & * & & & & & \\ * & * & * & * & * & & \\ & * & * & * & * & & \\ & * & * & * & * & & \\ & * & * & * & * & * & \\ & & & & * & * & * \\ & & & & & * & * \end{bmatrix}$$

6. 求解如上问题，测试你的程序，并计算如下误差

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}, \quad \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}$$

给出数值解的误差结果，并加密3次网格计算误差的阶。输出形式如下：

总网格数	总内部结点数	总边界结点数	L^2 error	order	H^1 error	order
				—		—

对得到的结果进行讨论。